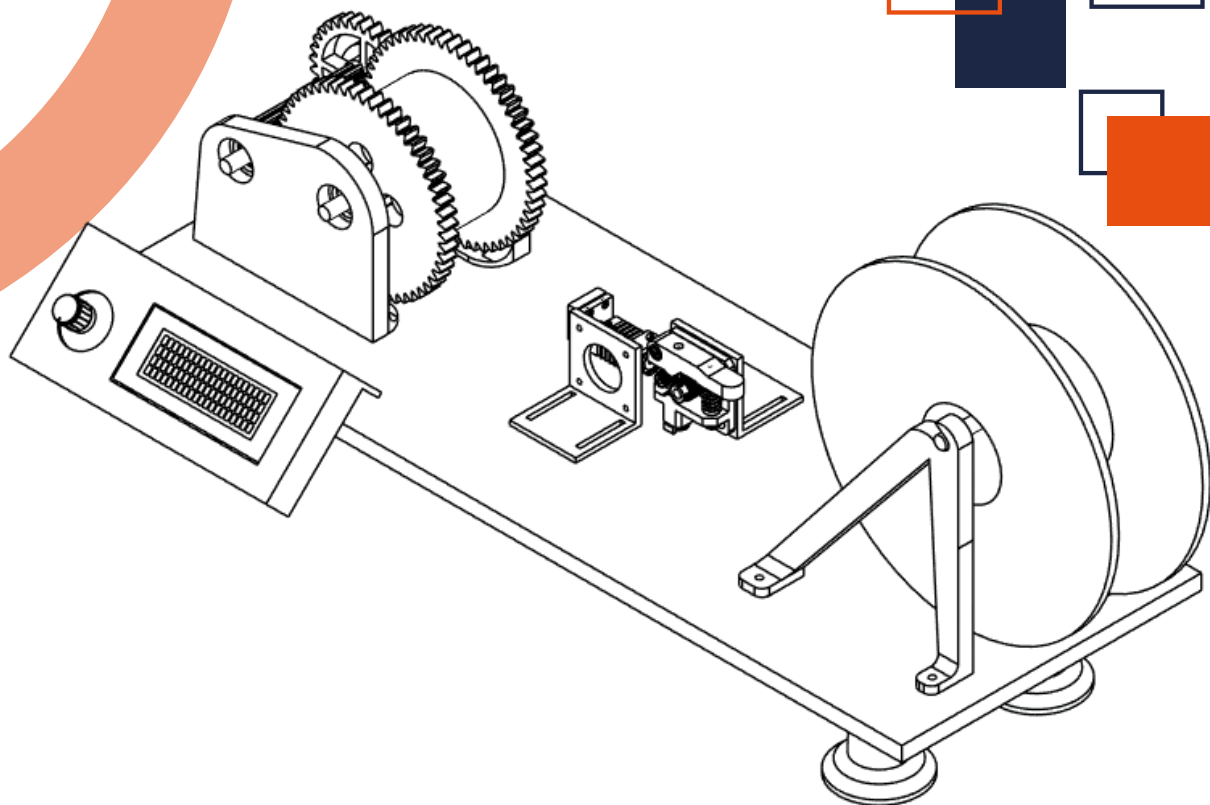




Extrusora D75

Manual de usuario

PRACTICUM 2025

Ingeniería Mecatrónica

Douglas Alejandro Fuentes de la O

José Eduardo Pardiñaz Mercado

**ANÁHUAC
MAYAB**

40
ANIVERSARIO

TABLA DE CONTENIDO

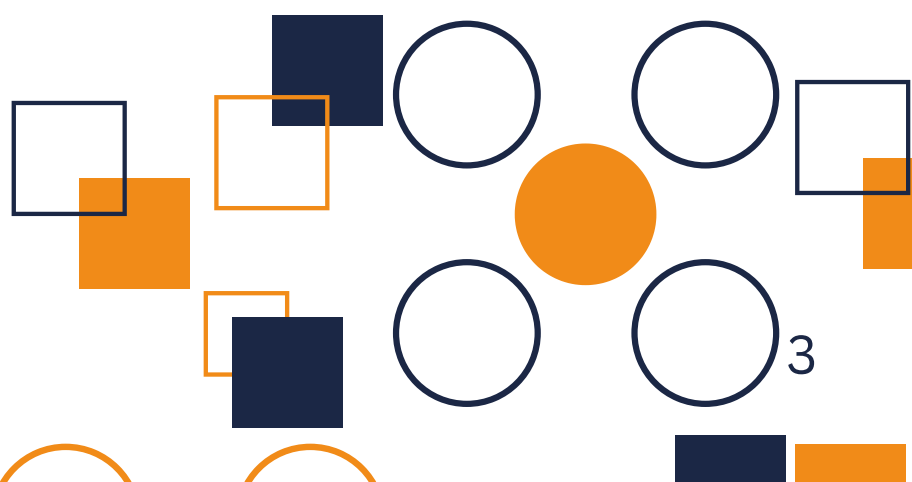
Sección 1: Introducción y Seguridad	3
1.1. Propósito del Manual:	4
1.2. Descripción General de la Máquina	4
1.3. Advertencias de Seguridad	5
Sección 2: Especificaciones Técnicas	6
2.1. Características Generales	12
2.2. Parámetros de Operación	7
2.3. Materiales Compatibles	7
Sección 3: Instalación y Puesta en Marcha	8
3.1. Desembalaje e Inspección	9
3.2. Requisitos del Entorno	9
3.3. Conexión Eléctrica	10
3.4. Calibración Inicial	10
Sección 4: Componentes y Panel de Control	11
4.1. Diagrama General	12
4.2. Descripción del Panel de Control	12
Sección 5: Guía de Operación	14
5.1. Preparación del Material	15
5.2. Procedimiento de Encendido	15
5.3. Proceso de Extrusión	16
5.4. Procedimiento de Apagado y Purga	17
Sección 6: Mantenimiento y Limpieza	18
6.1. Programa de Mantenimiento Preventivo	19
6.2. Procedimientos de Limpieza	19
6.3. Procedimientos de Mantenimiento	20
Sección 7: Solución de Problemas	21
7.1. Tabla de Fallos Comunes	22
Sección 8: Anexos Técnicos	24
A. Diagrama Eléctrico	25
B. Diseño de PCB	26
C. Explosión y lista de componentes	27
D. Firmware del sistema	31
E. Glosarios de términos	32
F. Archivos STL	33

SECCIÓN 1

INTRODUCCIÓN

Y SEGURIDAD

Esta sección inicial presenta la Extrusora D75, explicando su propósito y las capacidades de reciclaje de filamento. Fundamentalmente, establece las advertencias de seguridad más importantes, detallando los riesgos de quemaduras por altas temperaturas, atrapamiento por partes móviles y peligros eléctricos, además de especificar el equipo de protección personal necesario para operar la máquina de forma segura.



1.1. Propósito de este Manual

Bienvenido a la Extrusora D75. Este manual le proporcionará toda la información necesaria para instalar, operar y mantener su máquina de forma segura y eficiente. Ha sido redactado para guiarlo a través de todas las capacidades del equipo.

Es fundamental leer este documento en su totalidad antes de energizar u operar la extrusora. Guarde este manual en un lugar accesible para futuras consultas.

1.2. Descripción General de la Máquina

La Extrusora D75 es una máquina de extrusión de filamento diseñada para ser una herramienta versátil en entornos académicos e de investigación. Su propósito es transformar tramos de plástico en un filamento de alta calidad con un diámetro nominal de 1.75 mm.

Desarrollada con un enfoque en la accesibilidad y la personalización, su construcción de bajo costo y diseño cómodo la convierten en una plataforma ideal para:

- Estudiantes y educadores: Para el aprendizaje práctico sobre polímeros y procesos de reciclaje.
- Proyectos de investigación: Permitiendo la experimentación con una amplia gama de termoplásticos.
- Profesionales y talleres: Para reutilizar material de desecho (impresiones fallidas, soportes) y reducir costos operativos.

Aunque ha sido probada exitosamente con materiales como PET y PP, su diseño permite trabajar con un amplio espectro de polímeros que se ajusten a su rango de temperatura.



1.3. Advertencias de Seguridad

SU SEGURIDAD ES LA MÁXIMA PRIORIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES, DAÑOS AL EQUIPO O RIESGO DE INCENDIO.

Equipo de Protección Personal (EPP) Recomendado

- **Guantes resistentes al calor:** Indispensables para manipular la boquilla (durante el mantenimiento en frío) o el filamento recién extruido.

Riesgos Específicos

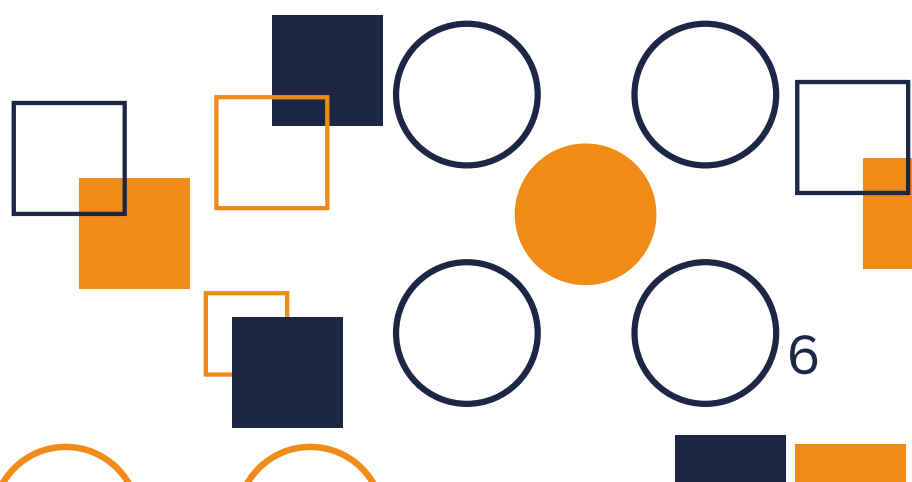
- **RIESGO DE QUEMADURAS - SUPERFICIES CALIENTES**
 - La boquilla de extrusión alcanza temperaturas de hasta 230 °C.
 - Los motores paso a paso (stepper NEMA 17) pueden alcanzar temperaturas de operación de hasta 80 °C.
 - NUNCA toque estos componentes mientras la máquina esté en funcionamiento o durante el proceso de enfriamiento. Considere siempre que están calientes.
- **RIESGO MECÁNICO - ATRAPAMIENTO**
 - Mantenga las manos, el cabello largo (recogido) y la ropa suelta lejos de las partes móviles.
 - Las zonas de principal riesgo son los engranajes del alimentador (extrusor) y el mecanismo de embobinado del filamento.
- **RIESGO ELÉCTRICO**
 - La máquina opera con una tensión de 110V-120V AC (monofásica) y utiliza una clavija estándar tipo NEMA 5-15.
 - Conéctela únicamente a un tomacorriente con conexión a tierra física.
 - El equipo está protegido por un fusible interno de 5A. No intente reemplazarlo por uno de mayor amperaje.
 - Utilice el interruptor basculante de encendido/apagado para energizar y desenergizar el equipo de forma segura.
- **RIESGO RESPIRATORIO - VENTILACIÓN**
 - El procesamiento de plásticos a altas temperaturas genera vapores. La toxicidad de estos depende del material utilizado.
 - Opere siempre la Extrusora D75 en un área con buena ventilación.
 - Para materiales conocidos por emitir vapores potencialmente nocivos, como el ABS, se recomienda encarecidamente el uso de un sistema de extracción de aire localizado

SECCIÓN 2

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Aquí se encuentra la ficha técnica completa de la máquina. Este apartado cuantifica las características del equipo, incluyendo sus dimensiones físicas y peso , los parámetros eléctricos como el voltaje de operación y el consumo de potencia , su rendimiento de extrusión con la velocidad y la tolerancia de diámetro , y la lista de materiales plásticos compatibles que puede procesar.



2.1. Características Generales

- **Dimensiones (L × An × Al):** 540 mm × 155 mm × 435 mm
- **Peso neto:** 1.86 kg
- **Principio de extrusión:** Extrusión térmica mediante sistema de impulsión por engranes.
- **Sistema de extrusión:** Basado en el mecanismo de extrusión de la Creality Ender 3 v1, adaptado para la alimentación y fusión de filamento termoplástico.

2.2. Parámetros de Operación

Eléctricos

- Tensión de Alimentación: 110V-120V AC (monofásica).
- Sistema de Calentamiento: Cartucho calefactor de 12V, 40W.
- Consumo Máximo de Potencia: 56W

Rendimiento

- Temperatura Máxima de Operación: 230 °C (en la boquilla).
- Diámetro Nominal del Filamento: 1.75 mm
- Tolerancia de Diámetro: ± 0.04 mm
- Velocidad de Extrusión (aprox.): 0.5 metros/minuto.

2.3. Materiales Compatibles

El diseño de la Extrusora D75 permite trabajar con una variedad de termoplásticos. A continuación se listan los materiales probados y los potencialmente compatibles.

- Materiales Verificados:
 - PET (Tereftalato de polietileno)
 - PP (Polipropileno)
- Materiales Teóricamente Compatibles:
 - PLA (Ácido poliláctico)
 - PETG (Tereftalato de polietileno modificado con glicol)
 - TPU (Poliuretano termoplástico y otros elastómeros)
 - HDPE / LDPE (Polietileno de alta y baja densidad)

Nota Importante: La compatibilidad teórica se basa en el rango de temperatura de la máquina. El éxito de la extrusión con estos materiales dependerá de la correcta configuración de los parámetros.



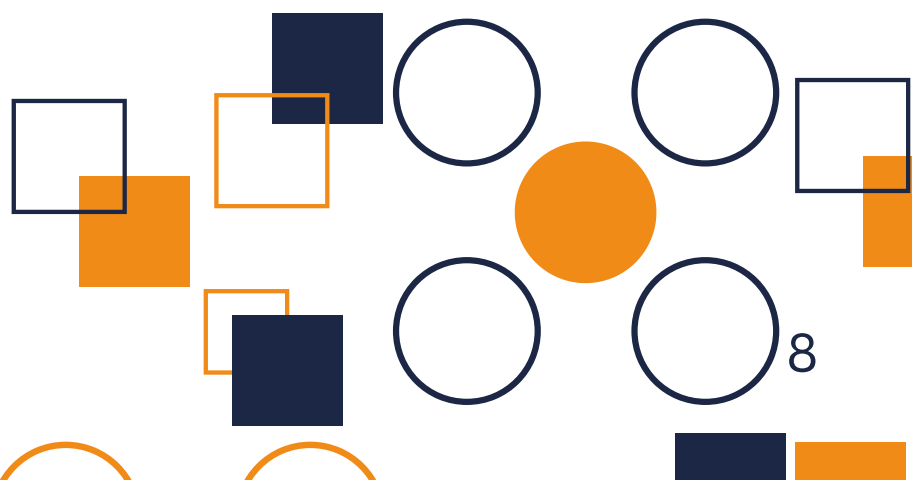
SECCIÓN 3

INSTALACIÓN Y

PUESTA EN

MARCHA

Esta es la guía para el primer uso, que detalla los pasos para preparar la máquina desde que sale de la caja. Cubre el desembalaje, la inspección inicial, los requisitos del entorno de trabajo como la necesidad de una superficie nivelada y ventilada, y el procedimiento correcto para la conexión eléctrica y el encendido inicial seguro del sistema.



3.1. Desembalaje e Inspección

- **Inspección visual:** Revise la máquina en busca de posibles daños ocurridos durante el transporte. Asegúrese de que todos los componentes estén firmes y en su lugar.
- **Contenido del paquete:**
 - Unidad principal de la Extrusora D75.
 - Juego de boquillas de extrusión adicionales.
 - Cable de alimentación.
 - Portacarrete.
- **Montaje del Portacarrete:** Fije el portacarrete en su posición designada. Asegúrese de que quede firme y estable para soportar el peso de una bobina de material.

3.2. Requisitos del Entorno de Trabajo

Seleccionar un lugar adecuado es clave para la seguridad y la calidad de la extrusión.

- **Superficie de Trabajo:** Coloque la máquina sobre una superficie firme, estable y perfectamente nivelada.
- **Condiciones Ambientales:**
 - Instale la máquina en un lugar seco y con buena ventilación. Evite a toda costa los ambientes húmedos.
 - Mantenga la máquina alejada de la luz solar directa y de otras fuentes de calor. El calor excesivo puede afectar tanto a la electrónica como a los materiales (especialmente PLA).
 - ¡Peligro de Incendio! Opere la máquina lejos de cualquier material inflamable (líquidos, gases, papeles, etc.).
- **Espacio de Operación:** Deje un área de seguridad de al menos 20 cm de espacio libre alrededor de todos los lados de la máquina para garantizar una correcta ventilación y un acceso sin obstrucciones.

3.3. Conexión Eléctrica

ADVERTENCIA: Antes de conectar el cable de alimentación, verifique siempre que el interruptor de encendido principal se encuentre en la posición de APAGADO (OFF o 'O').

1. Conecte el extremo hembra del cable de alimentación a la toma de corriente de la Extrusora D75.
2. Conecte el extremo macho del cable a un tomacorriente de pared de 110V-120V con conexión a tierra.

3.4. Preparación y Puesta en Marcha Inicial

Este procedimiento asegura que la máquina está lista para operar antes de introducir material.

1. Encendido y Verificación:

- Una vez conectada, accione el interruptor principal a la posición de ENCENDIDO (ON o 'I').
- Observe la pantalla o los indicadores. Espere a que el firmware se inicialice correctamente.

2. Inspección Mecánica:

- Con la máquina encendida pero sin operar, verifique manualmente que los motores paso a paso (steppers) y los engranajes puedan moverse libremente y que no haya obstrucciones en los mecanismos.

3. Colocación del Carrete de Material:

- Coloque el carrete con el material que desea extruir (pellets o triturado) en el portacarrete.

4. Preparación para la Extrusión:

- Una vez que el proceso de extrusión comience y el filamento empiece a salir por la boquilla, deberá guiarlo manualmente a través del sensor de filamento (si aplica) y hacia el sistema de embobinado.

Su Extrusora D75 ya está instalada y lista para la siguiente fase: **la Operación.**

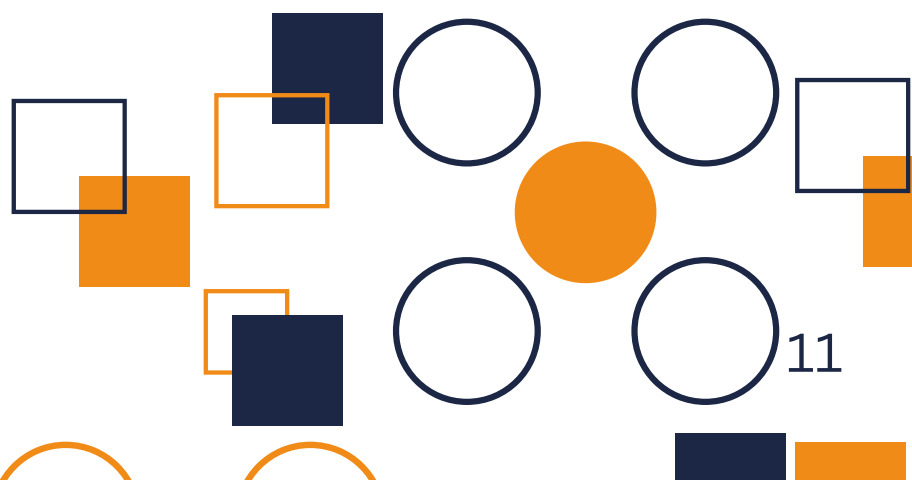
SECCIÓN 4

COMPONENTES

Y PANEL DE

CONTROL

Esta sección funciona como un mapa anatómico de la extrusora. A través de diagramas y listas, identifica cada componente físico principal, desde el sistema de tracción hasta el cabezal de extrusión. Además, explica a fondo el panel de control, detallando la función de cada botón, el significado de los indicadores LED y la información que se muestra en la pantalla LCD durante la operación.



4.1. Diagrama y Lista de Componentes

- **Panel de Control:** Contiene la pantalla, los controles y los indicadores para operar la máquina.
- **Sistema de Tracción (Feeder):** Conjunto de engranajes y motor paso a paso que empuja el filamento de entrada hacia el cabezal de extrusión.
- **Portacarrete de Entrada:** Soporte para la bobina de filamento que alimentará la máquina.
- **Cabezal de Extrusión (Hotend):** Calienta el filamento hasta su punto de fusión. Aquí se alojan el cartucho calefactor, el termistor y la boquilla.
- **Portacarrete de Salida (Embobinador):** Soporte para el carrete vacío donde se enrollará el nuevo filamento de 1.75 mm.
- **Base de Montaje:** Estructura principal que soporta todos los componentes.
- **Controladores de Motor (Drivers):** Módulos (TB6600) que gestionan la potencia y el movimiento de los motores paso a paso.

4.2. Panel de Control

(A) Pantalla LCD 20x4

Muestra en tiempo real los parámetros de operación de la máquina. La información que presenta es:

- **Temperatura Actual:** La temperatura medida por el termistor en el cabezal de extrusión (°C).
- **Temperatura Objetivo:** La temperatura que se ha configurado como meta (°C).
- **Velocidad Actual:** La velocidad a la que opera el motor de tracción (mm/s).
- **Velocidad Objetivo:** La velocidad que se ha configurado como meta (mm/s).

(B) Perilla de Control (Encoder KY-040)

Es el control principal para ajustar los parámetros:

- **Girar la perilla:** Modifica el valor seleccionado (temperatura o velocidad).
- **Presionar la perilla:** Cambia entre el modo de ajuste de Temperatura (50 °C a 230 °C) y el modo de ajuste de Velocidad (0 a 100 mm/s).

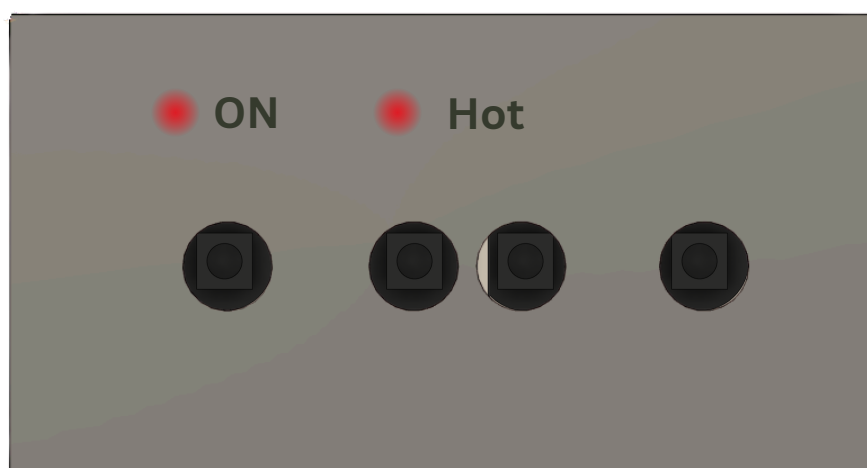
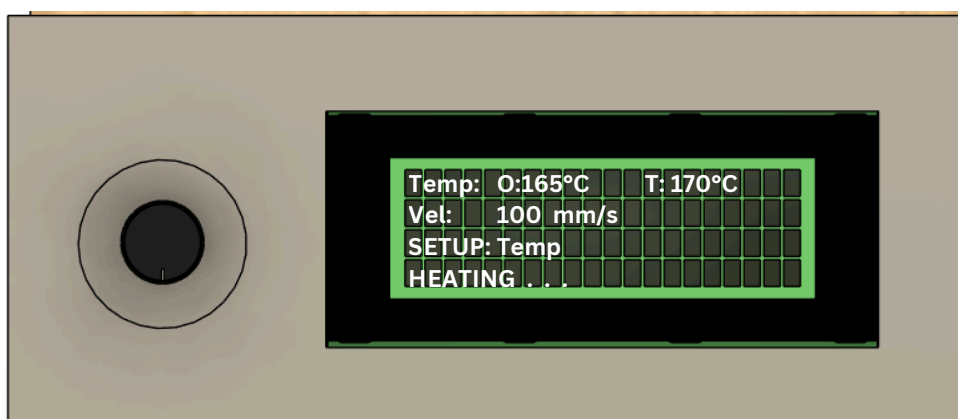
(C) Botones de Operación

- Botón START: Inicia el proceso de extrusión. Activa el calentador para que alcance la temperatura objetivo y, una vez alcanzada, enciende el motor a la velocidad configurada.
- Botón MOTOR OFF: Detiene únicamente el motor de tracción. Es útil para pausar la alimentación de filamento sin apagar el sistema de calentamiento.
- Botón de STOP: Botón de parada de emergencia. Detiene inmediatamente todas las funciones de la máquina (motor y calentador).

(D) Indicadores Luminosos (LEDs)

Proporcionan información visual rápida sobre el estado del sistema:

- LED 1 (Calentador): Se enciende para indicar que el cartucho calefactor está activo y recibiendo energía para calentar o mantener la temperatura.
- LED 2 (Encendido/Sistema): Indica que la máquina está encendida y la placa de control (PCB) está energizada.



SECCIÓN 5

GUÍA DE

OPERACIÓN

Este es el corazón del manual para el usuario, explicando el flujo de trabajo completo para usar la máquina en el día a día. Detalla la secuencia de pasos a seguir: la preparación y carga del filamento, la configuración de los parámetros de temperatura y velocidad, el inicio del proceso de extrusión, el monitoreo del filamento resultante y, finalmente, el procedimiento correcto para detener la máquina y apagarla de forma segura.

5.1. Preparación del Filamento de Entrada

La calidad del filamento de entrada impacta directamente en el resultado final.

- **Inspección del Material:** Antes de comenzar, asegúrese de que el filamento que va a introducir esté limpio, seco y libre de enredos en su bobina. Un material húmedo o sucio puede provocar una extrusión inconsistente y porosa.
- **Verificación de Integridad:** Revise que el filamento no presente quiebres, nudos o dobleces pronunciados que puedan causar un atasco en el sistema.
- **Carga en el Sistema de Tracción (Feeder):**
 - Coloque la bobina de filamento de entrada en su portacarrete, asegurándose de que pueda girar libremente.
 - Presione la palanca del resorte del extrusor para liberar la tensión de los engranajes.
 - Inserte la punta del filamento a través del mecanismo hasta que sienta que hace tope.
 - Suelte la palanca del resorte. El filamento debe quedar firmemente sujeto por los engranajes.

5.2. Encendido y Configuración de Parámetros

Con la máquina encendida, configure los parámetros de extrusión según el material a utilizar.

1. Ajuste de Temperatura y Velocidad:

- Utilice la perilla de control para establecer los valores deseados.
- Gire la perilla para aumentar o disminuir el valor.
- Presione la perilla para alternar entre el modo de ajuste de Temperatura (°C) y el de Velocidad (mm/s).

Tabla de Parámetros Recomendados

Los siguientes valores son un punto de partida. Es posible que requiera afinarlos según las características específicas de su material.

Material	Temperatura objetivo	Velocidad sugerida
PET	155°C	40 - 60 mm/s
PP	165°C	50 - 70 mm/s

5.3. Proceso de Extrusión

- 1. Inicio del Proceso:** Una vez configurados los parámetros, presione el botón START. La máquina ejecutará la siguiente secuencia automática:
 - a. El LED indicador del calentador se encenderá.
 - b. La máquina comenzará a calentar el cabezal de extrusión. En la pantalla, podrá ver cómo la "Temperatura Actual" aumenta hasta igualar la "Temperatura Objetivo".
 - c. Una vez alcanzada la temperatura, el motor de tracción se activará automáticamente a la velocidad configurada.
- 2. Manejo del Filamento Extruido:**
 - a. Observe la boquilla. En pocos segundos, el nuevo filamento de 1.75 mm comenzará a salir.
 - b. Con guantes resistentes al calor, tome con cuidado la punta del filamento y guíela hacia el carrete de salida vacío. Fíjelo al carrete (puede usar los orificios del mismo o un trozo de cinta adhesiva).
- 3. Monitoreo y Ajustes en Tiempo Real:**
 4. Durante todo el proceso, es crucial monitorear la operación. Observe la consistencia y el diámetro del filamento que se está produciendo.
 5. Si el resultado no es óptimo, puede realizar ajustes en tiempo real utilizando la perilla de control. Por ejemplo:
 - i. Si el filamento se ve demasiado delgado, intente reducir la velocidad.
 - ii. Si la superficie es rugosa, pruebe a ajustar ligeramente la temperatura.
 6. Los cambios se aplicarán de forma instantánea.

5.4. Procedimiento de Apagado y Limpieza Final

Siga esta secuencia para detener la operación de forma segura y dejar la máquina lista para el siguiente uso.

1. **Detener la Operación:** Cuando el filamento de entrada se haya agotado o desee finalizar el trabajo, presione el botón de STOP.
2. **Enfriamiento Automático:** Al presionar STOP, el motor se detendrá y el sistema de calentamiento se desactivará. La máquina entrará en un modo de enfriamiento pasivo.
3. **Apagado Seguro:** No apague la máquina inmediatamente. Espere y observe la pantalla hasta que la temperatura de la boquilla haya descendido por debajo de los 50 °C. Esto previene la degradación del plástico en el hotend.
4. **Corte de Energía:** Una vez que la temperatura sea segura, apague la máquina utilizando el interruptor basculante principal.
5. **Limpieza y Retiro de Filamento:** Es una buena práctica verificar que no queden restos de material acumulados en la punta de la boquilla. Si va a guardar la máquina, retire el filamento sobrante del sistema de tracción para evitar que se quede pegado o se quiebre en el interior.

SECCIÓN 6

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Este apartado se enfoca en prolongar la vida útil y el rendimiento óptimo de la máquina. Establece un programa de mantenimiento preventivo con tareas diarias, semanales y mensuales, como la limpieza de la boquilla, la revisión de tornillería y la lubricación de engranajes. También incluye instrucciones para procedimientos más avanzados, como la solución de atascos de material.

6.1. Herramientas y Suministros Necesarios

Para realizar el mantenimiento, se recomienda tener a mano las siguientes herramientas:

- Cepillo de cerdas suaves (latón o nylon).
- Juego de llaves Allen (tamaños M3 y M4).
- Pinzas de punta fina.
- Llave de tubo o la herramienta adecuada para remover la boquilla (nozzle).
- Paños de microfibra limpios y secos.
- Grasa de litio blanca o lubricante similar para engranajes.

6.2. Programa de Mantenimiento Preventivo

Frecuencia	Tarea	Descripción
Después del uso	Limpieza general	Limpiar el polvo, inspeccionar visualmente los componentes y limpiar la boquilla.
Semanalmente	Revisión mecánica	Verificar el apriete de la tornillería de la base y la estructura
Mensualmente	Lubricación y limpieza	Lubricar los dientes de los engranajes del sistema de tracción del extrusor
Según sea necesario	Solución de Atascos	Realizar una limpieza profunda de la boquilla si se presenta una obstrucción

Nota Operacional Importante

Límites de Uso Continuo: Para prevenir el sobrecalentamiento de los motores y la electrónica, se recomienda no operar la máquina por más de 6 horas continuas. Después de un ciclo de trabajo prolongado, apague la máquina y permita que se enfríe completamente antes de iniciar un nuevo ciclo.

6.3. Procedimientos de Mantenimiento

Después de Cada Uso (Diario)

1. **Limpieza de Superficies:** Con un paño seco o un cepillo suave, retire el polvo y cualquier residuo de plástico de la base y la estructura de la máquina.
2. **Inspección Visual:** Eche un vistazo rápido a los engranajes del sistema de tracción para asegurarse de que no haya filamento triturado acumulado entre los dientes.
3. **Limpieza de la Boquilla:** Mientras la boquilla aún esté caliente (con precaución y usando guantes), utilice un cepillo de cerdas de latón para limpiar suavemente cualquier excedente de plástico solidificado en el exterior de la punta.

Semanalmente (o cada 20 horas de uso)

- **Revisión de Tornillería:** Con las llaves Allen correspondientes, verifique suavemente que los tornillos que sujetan los componentes a la base de madera estén firmes. No los apriete en exceso para no dañar la madera.

Mensualmente (o cada 80 horas de uso)

- **Lubricación de Engranajes:** Aplique una pequeña cantidad de grasa de litio blanca en los dientes de los engranajes del sistema de tracción. Mueva manualmente los engranajes para distribuir el lubricante de manera uniforme. Esto reduce el desgaste y el ruido.

6.4. Procedimientos de Limpieza Avanzada

Solución de Atascos en la Boquilla (Método "Cold Pull")

Si el filamento no fluye correctamente, puede haber una obstrucción. El método de "tirón en frío" es muy efectivo para limpiarla.

1. Caliente el hotend a la temperatura de trabajo del último material utilizado (ej. 165 °C para PP).
2. Empuje manualmente un trozo del mismo filamento a través del sistema de tracción hasta que fluya un poco por la boquilla.
3. Reduzca la temperatura objetivo a unos 80-90 °C (por debajo del punto de fusión pero aún maleable).
4. Una vez que la temperatura se estabilice, tire del filamento hacia atrás de forma rápida y firme. Debería salir llevándose consigo la suciedad o el material quemado del interior.
5. Repita el proceso si es necesario hasta que la punta del filamento extraído salga limpia.

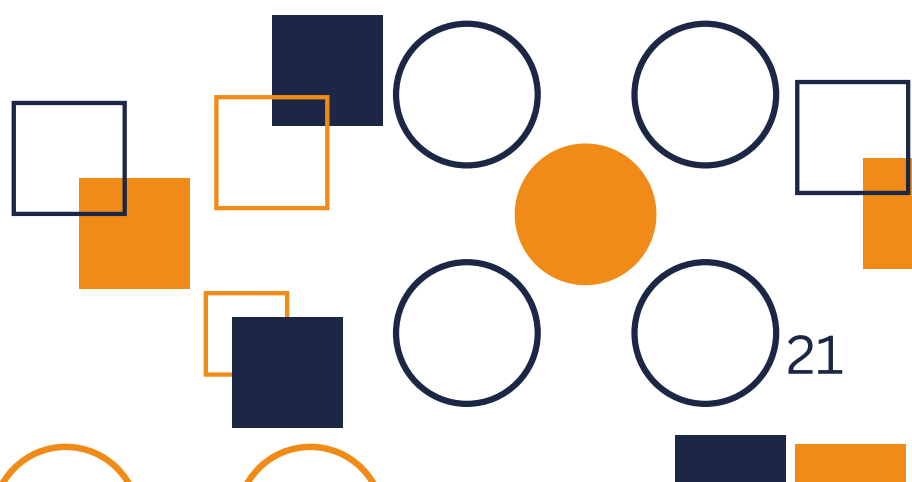
SECCIÓN 7

SOLUCIÓN DE

PROBLEMAS

(Troubleshooting)

Esta es la guía de diagnóstico y reparación para el usuario. Se presenta en formato de tabla y aborda los problemas más comunes que pueden surgir durante la operación, como un diámetro de filamento inconsistente, ruidos en el motor o fallos de calentamiento. Para cada problema, se describe la causa más probable y se ofrece una solución práctica y probada.



7.1 Troubleshooting

Problema	Causa Probable	Solución
El diámetro del filamento es inconsistente (grueso y delgado)	1. Temperatura inestable: El controlador PID del calentador no está bien calibrado, causando fluctuaciones de temperatura. 2. Tensión incorrecta en el extrusor: Los engranajes resbalan o muerden demasiado el filamento de entrada. 3. Bobina de entrada atascada: El filamento de entrada no se desenrolla suavemente, causando tirones.	1. Asegúrese de que la máquina no esté expuesta a corrientes de aire frío. Verifique que el termistor esté bien sujeto al bloque calefactor. 2. Ajuste la tensión del resorte del extrusor. Debe ser lo suficientemente firme para empujar, pero no tanto como para marcar o deformar el filamento. 3. Verifique que la bobina de entrada gire libremente en su soporte.
El filamento sale con burbujas, es poroso o quebradizo	Humedad en el material: El filamento de entrada ha absorbido humedad del ambiente. Este es el problema más común y la causa #1 de filamento de mala calidad.	Seque el material: Antes de extruir, seque el filamento de entrada en un deshidratador de alimentos o un horno a baja temperatura (consulte las especificaciones del material, ej. 45-50 °C para PLA por varias horas). Almacene sus bobinas en contenedores herméticos con desecante.
No sale material por la boquilla (Atasco total)	1. Obstrucción en la boquilla: Hay residuos de plástico quemado o suciedad bloqueando la salida. 2. Temperatura demasiado baja: La temperatura configurada no es suficiente para derretir completamente el material.	1. Realice el procedimiento de "Cold Pull" descrito en la Sección 6.4. Si no funciona, puede ser necesario desmontar y limpiar o reemplazar la boquilla. 2. Aumente la temperatura en incrementos de 5 °C. Asegúrese de estar usando la configuración correcta para su material.

7.1 Troubleshooting

El motor del extrusor hace "clic" y/o el filamento no avanza	1. Atasco parcial (Heat Creep): El calor ha subido por el hotend, ablandando el filamento antes de tiempo y causando un tapón. 2. Velocidad de extrusión muy alta: Está intentando empujar el material más rápido de lo que la boquilla puede derretirlo y sacarlo.	1. Asegúrese de que el ventilador del hotend (si lo tiene) funcione correctamente. Si el problema persiste, baje la temperatura de extrusión. 2. Reduzca la velocidad de extrusión en el panel de control. Dele tiempo al material para que se derrita adecuadamente.
La temperatura que muestra la pantalla es inestable	1. Termistor flojo o dañado: El sensor de temperatura no hace buen contacto con el bloque calefactor o su cable está dañado. 2. Cartucho calefactor flojo: La resistencia que calienta el bloque no está bien sujeta.	1. (CON LA MÁQUINA FRÍA Y DESCONECTADA) Verifique que el pequeño tornillo que sujeta el termistor esté firme (sin aplastar los cables). Revise el cable en busca de daños. 2. (CON LA MÁQUINA FRÍA Y DESCONECTADA) Asegúrese de que el cartucho calefactor esté bien insertado y sujeto en el bloque.
La máquina no enciende	1. Fusible quemado: El fusible de protección se ha fundido por una sobrecarga o cortocircuito. 2. Conexión eléctrica deficiente: El cable de alimentación no está bien conectado.	1. Desconecte la máquina y revise el fusible de 6 A ubicado en el puerto de alimentación. Reemplácelo si está quemado. Si se quema de nuevo, puede haber un problema mayor. 2. Verifique que ambos extremos del cable de alimentación estén firmemente conectados. Pruebe con otro cable si es posible.

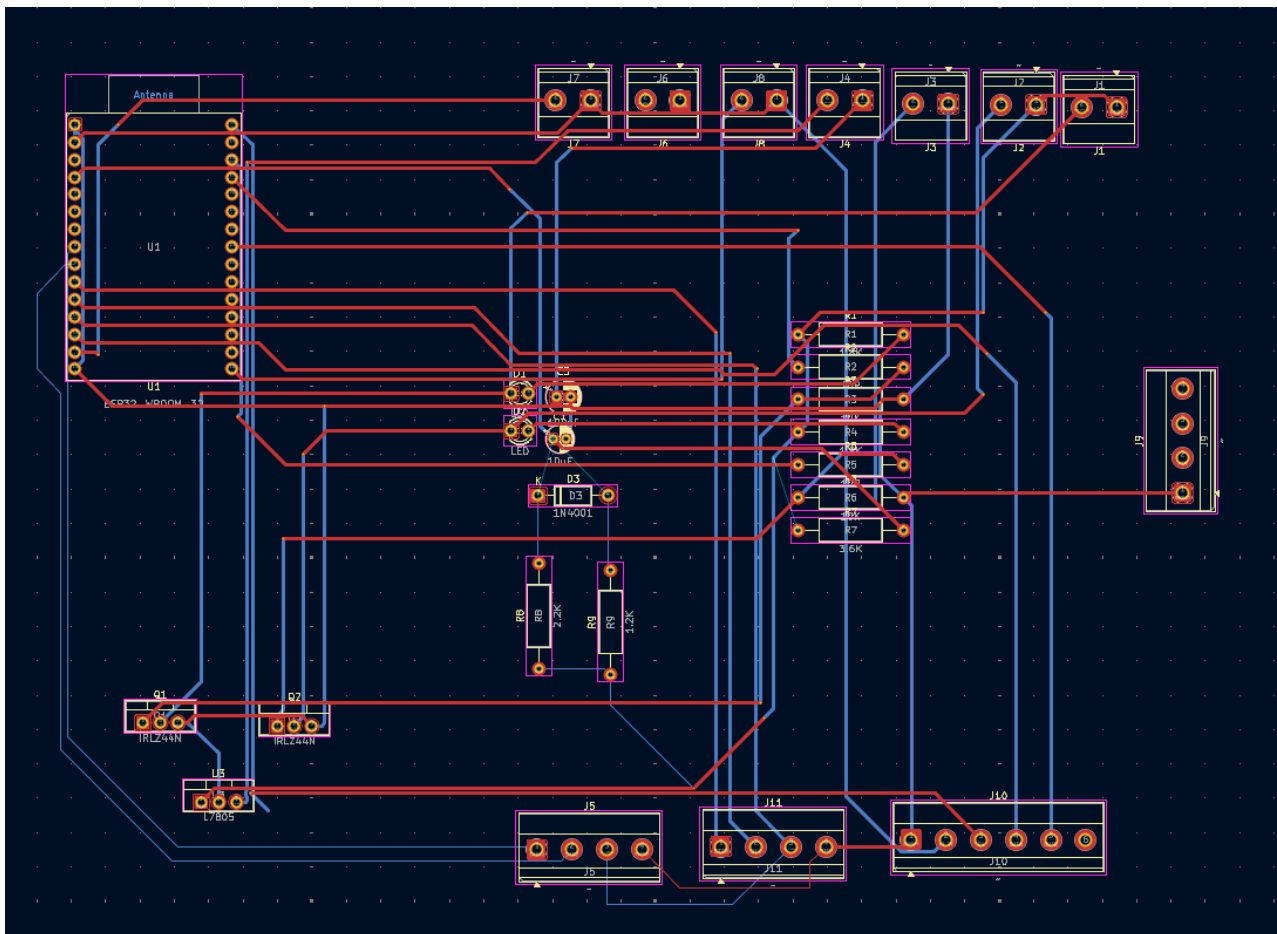
SECCIÓN 8

ANEXOS

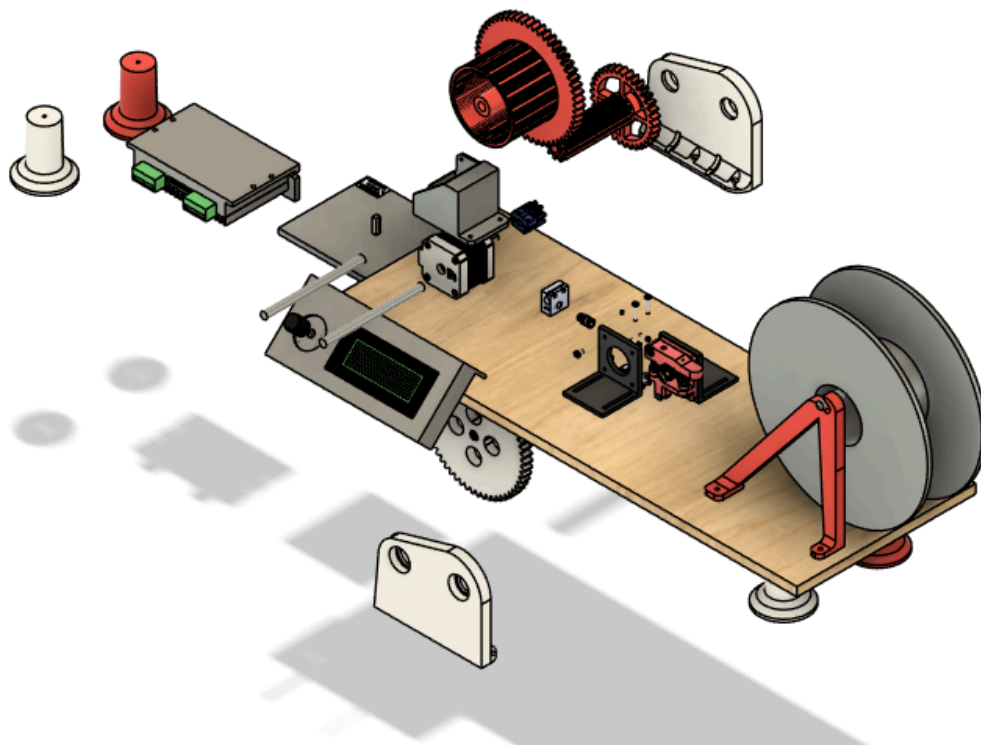
TÉCNICOS

La sección final recopila toda la información técnica detallada para usuarios avanzados, reparaciones o modificaciones.

Anexo B: Diseño de Placa de Circuito Impreso (PCB)



Anexo C: Despiece Mecánico y Lista de Partes (BOM)



Anexo C: Despiece Mecánico y Lista de Partes (BOM)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	PROVEEDOR SUGERIDO (MEJOR PRECIO)	PRECIO UNITARI O	IMPORT E
Microcontrolad or y Electrónica					
1	PLACA DE PROGRAMACIÓ N TIPO ESP32	1	Steren	\$171.55	\$171.55
2	DRIVER CONTROL MOTOR PASO A PASO TB6600	1	Electrónica60Nor te	\$215.00	\$215.00
3	REGULADOR DE VOLTAJE POSITIVO 5V/1A (MC7805CT)	5	Steren	\$7.76	\$38.80
4	TRANSISTOR MOSFET CANAL-N 55V 49A (IRFZ44N)	5	Electrónica60Nor te	\$16.00	\$80.00
5	DISPLAY LCD 20X4 I2C AZUL	2	Electrónica60Nor te	\$155.00	\$310.00
6	MÓDULO DE DETECCIÓN DE ROTURA DE FILAMENTO	1	Electrónica60Nor te	\$84.00	\$84.00
Componentes de Extrusión y Movimiento					
7	Extrusor completo de Ender 3 v1	1	No cotizado	N/A	N/A
8	HOTEND completo Modelo E3D V6 Directo 1.75 mm	1	BioteKnIk	\$507.00	\$507.00

Anexo C: Despiece Mecánico y Lista de Partes (BOM)

9	MOTORA PASOS NEMA17	2	Steren	\$171.55	\$343.10
10	SOPORTE PARA MOTOR NEMA	2	Electrónica60Nor te	\$45.00	\$90.00
11	RESISTENCIA CERÁMICA 40W 12V	2	Electrónica60Nor te	\$49.00	\$98.00
12	TERMISTOR NTC 100K (3950)	2	Electrónica60Nor te	\$40.00	\$80.00
13	VENTILADOR 4010 12V 40x40x10 mm	2	Electrónica60Nor te	\$50.00	\$100.00
14	BOQUILLA MK8 0.4 mm para impresora	5	Electrónica60Nor te	\$25.00	\$125.00
15	BALEROS (Paquete con 10 pzs, 8x22x7 mm)	1	BioteKnIk	\$267.00	\$267.00
Controles y Componentes Pasivos					
16	ENCODER ROTATIVO (ARD-368)	2	Steren	\$25.00	\$50.00
17	PUSHBOTÓN CUADRADO 12x12 mm	5	Electrónica60Nor te	\$11.00	\$55.00
18	CAPACITOR ELECTROLÍTICO O RADIAL 10µF a 100V	5	Steren	\$3.45	\$17.25
19	Lote de resistencias (5 de c/u: 10Ω, 1.8kΩ, 4.7kΩ, 10kΩ)	1	Electrónica60Nor te	\$12.00	\$12.00

Anexo C: Despiece Mecánico y Lista de Partes (BOM)

Conectores y Materiales de Fabricación					
20	BORNE 2MED VERDE (Bloque de terminales 2 pines)	8	Electrónica60Nor te	\$6.00	\$48.00
21	BLOQUE DE TERMINALES 3 pines, 5 mm	8	BioteKnlk	\$11.00	\$88.00
22	TIRA DE 36 PINES SENCILLA (Para headers)	8	Steren	\$4.31	\$34.48
23	PLACA FENÓLICA UNA CARA 30x30 cm	1	Steren	\$102.59	\$102.59
24	TORNILLO ALLEN Cilíndrico M3x20 cm	20	BioteKnlk	\$2.00	\$40.00
25	TORNILLO ALLEN Cilíndrico M4x20 cm	20	BioteKnlk	\$2.00	\$40.00
Consumibles					
26	FILAMENTO DE IMPRESIÓN 3D PETG 1.75 mm, 1 kg	1	Electrónica60Nor te	\$455.00	\$455.00
SUBTOTAL ESTIMADO:					\$3,404.1 7

Anexo D: Información del Firmware

El funcionamiento de la Extrusora D75 es controlado por un firmware personalizado, diseñado específicamente para este hardware, garantizando una operación estable y precisa.

- Microcontrolador: El cerebro de la máquina es un módulo ESP32-WROOM-32.
- Desarrollo: El firmware es de código personalizado y utiliza las siguientes librerías principales para su funcionamiento:
 - LiquidCrystal_I2C.h - Para la comunicación con la pantalla LCD.
 - RotaryEncoder.h - Para la gestión de la perilla de control.
 - AccelStepper.h - Para el control avanzado de los motores paso a paso.
 - PID_v1.h - Para el control preciso y estable de la temperatura (PID).
 - Wire.h - Para la comunicación I2C con la pantalla.

Código Fuente y Más Detalles: Para acceder a información más detallada sobre el firmware y posibles actualizaciones, escanee el siguiente código QR.



O ingresa a

https://github.com/LMHDPRO/D75-FilamentExtruder/blob/main/Firmware_D75_ESP32_260225.ino

Anexo E: Glosario de Términos

- **Cartucho calefactor:** Elemento electrónico conocido como resistencia de alta potencia que permite calentar objetos.
- **Cold Pull (Tirón en Frío):** Técnica de limpieza del hotend que consiste en retirar el filamento a una temperatura intermedia para arrastrar impurezas y material quemado.
- **Creality:** Empresa china dedicada a máquinas CNC e impresión 3D.
- **Driver (Controlador):** Componente electrónico (en este caso, un TB6600) que interpreta las señales de la placa principal y gestiona la energía que se envía a un motor paso a paso (stepper).
- **Ender:** Marca líder en impresiones 3D comerciales y domésticas.
- **Feeder (Alimentador):** Mecanismo con engranajes que empuja y tracciona el filamento hacia el hotend.
- **Firmware:** El software de bajo nivel que se ejecuta en el microcontrolador (ESP32) y que controla todas las funciones de la máquina: lee los sensores, controla los motores, la temperatura, etc.
- **Hotend (Cabezal de Extrusión):** El conjunto de piezas que se calienta para derretir el plástico. Incluye el bloque calefactor, el cartucho calefactor, el termistor y la boquilla.
- **MOSFET:** Es un tipo de transistor que regula la corriente a través de la aplicación de un campo eléctrico generado por un voltaje en su puerta, actuando principalmente como interruptor o amplificador en dispositivos electrónicos de alta corriente.
- **PET (Tereftalato de polietileno):** Un tipo de plástico muy común, utilizado en botellas de bebidas. Es conocido por su resistencia y claridad.
- **PID (Control Proporcional Integral Derivativo):** Un algoritmo de control inteligente que utiliza el firmware para mantener la temperatura de la boquilla lo más estable posible, minimizando las fluctuaciones.
- **PP (Polipropileno):** Un polímero termoplástico versátil, conocido por su resistencia química, flexibilidad y bajo peso.
- **Stepper (Motor Paso a Paso):** Un tipo de motor eléctrico que gira en pequeños incrementos o "pasos", permitiendo un control muy preciso del movimiento, ideal para la extrusión.
- **Termistor:** Un sensor de temperatura cuya resistencia eléctrica varía con la temperatura. Es el componente que le "dice" al firmware qué tan caliente está el hotend.

Anexo F: Archivos STL

Este anexo contiene la lista de todas las piezas personalizadas que deben ser impresas en 3D para el ensamblaje de la Extrusora D75. La fabricación aditiva permite que cualquier usuario pueda replicar, reparar o modificar los componentes de la máquina fácilmente.

Para asegurar la resistencia mecánica y la correcta funcionalidad de las piezas, se recomienda utilizar los siguientes parámetros como punto de partida. El material sugerido es PETG debido a su mayor resistencia térmica y durabilidad en comparación con el PLA, aunque un PLA+ de buena calidad también podría ser una alternativa viable.

- Altura de capa: 0.2 mm - 0.28 mm
- Relleno (Infill): 30% - 50% (Patrón cúbico o giroidal)
- Perímetros (Paredes): 3 - 4
- Soportes: Sí
- Adhesión: Raft

Todos los archivos STL necesarios para la fabricación de la máquina están disponibles para su descarga. Escanee el siguiente código QR o visite el enlace para acceder al repositorio del proyecto.



O ingresa a

<https://github.com/LMHDPRO/D75-FilamentExtruder/blob/main/STLs%20Updated.rar>

PRACTICUM 2025

INGENIERÍA MECATRÓNICA 2025

EXTRUSORA D75

Versión 1.0 | Octubre 2025

